

什么事数学？

数学是底层代码

数学是解数学题

数学是为了人类心智的荣耀^[1] ^[2]

数学是和大模型聊天

数学是构建理论

数学是研究数学现象的学问^[3]

数学是震惊瘫坐

数学是符号游戏

数学是优秀的百合同人作品^[4]

^[1] <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Jacobi/quotations/>

^[2] Jean Dieudonné, Pour l'honneur de l'esprit humain: les mathématiques aujourd'hui

^[3] 小平 邦彦, 「怠け数学者の記」

^[4] <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Gauss/quotations/>

数学家是如何推进人类对数学的理解的？说数学家所成就的就是推进人类对数学的理解，听起来几乎是同义反复。我不会通过讨论“数学是什么”来解决这个问题，因为那会让我们离题太远。

数学家们通常觉得自己知道数学是什么，但要给出一个很好的直接定义却很困难……沿着递归性质这条思路，可以说数学是满足以下条件的最小主题：

1. 数学包括自然数以及平面与立体几何。
2. 数学就是数学家所研究的东西。
3. 数学家就是那些推进人类对数学的理解的人。

— William P. Thurston

计算机的飞速发展恰好凸显了这一点，因为计算机与人有着根本的不同。一个典型的例子是四色定理：当 Appel 和 Haken 借助大规模计算机运算完成了它的证明时，引发了巨大的争议。在我看来，这场争议几乎与人们是否怀疑定理的真实性或证明的正确性无关；它真正反映的，是人们对“能够被人理解的证明”的持续渴望，我们想要的不仅仅是“定理为真”这样一个结论。

在更日常的层面上，刚接触计算机的人往往热衷于用机器去做那些手工也能小规模完成的事，只不过把规模放大了。比如，他们可能打印出前一万个素数的列表，然后对着那一大摞纸意识到：这堆输出并不是自己真正想要的。经历过几次之后，他们会发现，自己想要的通常不是一堆堆积起来的“答案”，而是理解。

— William P. Thurston

AI4M 是什么？

AI4M 是 AI 写 Lean

AI4M 是 AI 找反例

AI4M 是 AI 自动写论文

AI4M 是和 AI 聊天

AI4M 是加入 OpenAI

AI4M 是特仑苏陶的嘟文

AI4M 是人震惊瘫坐

AI4M 是踩数学家的头

AI4M 是数院学生就业新方向

目前绝大多数 AI4M, 充其量只算是“LLM4M”.

术语表^[5]

AI for Mathematics	利用人工智能系统辅助数学推理、证明、计算、发现或形式化
形式化	将数学翻译成由证明助理检查的精确语言
自动形式化	利用人工智能自动将非正式数学文本翻译成形式证明助理代码
证明助理	用于检查数学证明逻辑正确性的软件
形式定理证明	在证明助理或其他形式逻辑系统中证明数学命题
自动定理证明	使用算法或人工智能系统自动寻找证明
交互定理证明	人类与软件步步协作的证明过程
神经定理证明	利用神经网络指导证明搜索或生成形式化证明
* 语义审查	人工检查形式证明或陈述是否捕捉了预期的非形式数学

^[5] 来自 Wolfram Cloud: <https://www.wolframcloud.com/obj/jayantap/AIMath2025-26>

“証明”何意味

1. “証明”是一段口头的解释,它能在任何愿意且有能力跟上它的人类数学家心中,引发一种对待証陈述的确定感,在理想情况下还包含理解.
2. “証明”是一个有限的符号序列,它在某个形式系统中编码句法推演,从公理开始、以待証陈述结束.
3. “証明”也可以指一种可机械验证的証书或交互协议. 其完备性与可靠性保証真命题有可接受的証明,而假命题没有可接受的証明; 概率型协议则允许有界错误.

数学会消亡吗？

许多年前，一位知乎用户就提出了所谓的“数学消亡”猜想。究其根本，这个预测也只是在强调数学社区的衰败。但这样的事情，从古至今皆有之，正如古巴比伦、古希腊的数学社区在今天当然已经衰败，因为古巴比伦和古希腊的人已经不存在了。但是古巴比伦和古希腊的有记载的数学并没有因此消失。

尚处于学习阶段的人类幼崽仍可能要思考：

1. $\sqrt{2}$ 是数吗？
2. $\sqrt{-1}$ 是数吗？
3. ∞, ε 是数吗？
4. π 可以用根式表达吗？
5. 任何一个实代数数都能用实根式表达吗？
6.

诸如此类的问题。

大前提 吾生也有涯, 而知也无涯. 以有涯随无涯, 殆已!

小前提 人 $\mapsto$ AI, 数学 $\subset$ 知

结论 AI 生也有涯, 而数学也无涯. 以有涯随无涯, 殆已!

— 庄周

§ Gödel 第一不完全性定理 (Rosser 1936)

设 T 是一个递归可公理化的形式系统, 且 T 包含 Robinson 算术 Q . 若 T 是一致的, 则 T 不是完备的. 即存在一个算术句子 G , 使得

$$T \not\vdash G \text{ 且 } T \not\vdash \neg G$$

更进一步, 可以取这个 G 使得 $\mathbb{N} \models G$, 故 G 是一个在标准模型中为真、但在 T 中不可证明的句子.

这里陈述的是 Rosser 对第一不完全性定理的改进版本, 不要求 ω -一致性条件.

Q 询问: G 为什么是真的?

A 回应: 这必须在 T 外部回答. 对任何一致、递归可公理化且包含 Q 的 T, 总有在 $\mathbb{N}$ 中为真而在 T 中不可证明的算术句子; 有效可公理化与算术表达能力, 导致了这样一种情况, 即 G 可在 T 的语言中陈述, 在 $\mathbb{N}$ 中为真, 却不是 T 的定理.

Q 询问: 有没有具体而有意义的例子?

A 回应: 例如 $T = PA$ 时的 Goodstein 定理: 每个 Goodstein 序列最终归零. 它在 $\mathbb{N}$ 中为真, 但 PA 不可证明. 构造时先把 n 写成遗传 b 进制; 每步将表达式中包括指数内的 b 全部换成 b + 1, 再减 1, 如

$3 = 2^1 + 2^0$	$3 = 3^1$	$3 = 3 \times 4^0$	$2 = 2 \times 5^0$	$1 = 1 \times 6^0$
$3^1 + 3^0 - 1 = 3$	$4^1 - 1 = 3$	$3 \times 5^0 - 1 = 2$	$2 \times 6^0 - 1 = 1$	$1 \times 7^0 - 1 = 0$

如此, 尽管步骤数目可能是一个大数, 但终究还是有限的.

于是, 数学的确做不完. 目前尚未发现有哪种 AI 可以违背这种逻辑规律. 但是只靠这件事并不能担保数学家不会大量“失业”. 1936 年 Church 和 Turing 证明了判定问题不可解. 另一方面, 固定可在多项式时间内检查证明的系统 F , 并用数 n 限定证明长度, 则有界证明存在性问题属于 NP; 对适当的 F 和编码, 它可以是 NP 完全的^[6].

§ Gödel 的信件

如果真有一台机器, 其运行时间是 $\sim Kn$ 甚至 $\sim Kn^2$, 那将带来最重大的后果. 也即, 尽管判定问题不可解, 数学家在“某命题是否可证”上的脑力劳动却可以完全被机器取代.

只需把这里考虑的 Kn^2 替换成一般的 Kn^c , 其中 c 是一个常数, Gödel 讨论的事情就是今天的 P v.s. NP 问题.

^[6] 其它 NP 完全问题的例子有: 广义数独、0-1 背包判定、图的 3-着色、旅行商判定.

如果 $P = NP$ ^[7], 那么对于已经正确形式化的命题, 只要它在选定系统中有长度不超过 n 的证明, 就能在关于输入规模和 n 的多项式时间内找到这样的证明. 这会极大推进自动证明, 但不会消除不可判定性与不完备性, 也不保证算法在实践中高效, 更不能替代命题形式化和公理选择.

如果人类真的拥有一种统一、可靠且随输入规模以多项式时间增长的程序, 能解决任意一个 NP 完全问题, 那么要么 $P = NP$, 要么关于有效计算或高效模拟人类的模型需要修正. 仅凭这一现象, 不能直接推出“人类无法被 Turing 机高效模拟”.

反过来, 人们对于 $P \neq NP$ 这件事情的信念恰恰能够促使人们相信, 如果人类在一般情形下能够可靠地解决某个 NP 完全问题的任意规模实例, 那么这种能力就不太可能由一个统一、可靠且随输入规模仅作多项式时间增长的程序完全模拟或替代.

注意, 这并不暗示“人类智能不可计算”, 因为它依赖于对人类能力和“高效模拟”方式的额外假设.

^[7] 不过基本所有人都相信 $P \neq NP$.

数学活动有可能完全机械化吗？

路线 1 用 Lean4 等证明助理把数学证明的检查变成一个纯粹的程序过程。

Q 质疑: 类型论和约束求解工具可以提供帮助, 但不是万能灵药. 回忆 Gödel 第二不完全性定理, 一个包含基本算术的形式系统无法在系统内部证明其自身的一致性.

A 回应: 这件事情似乎没有想象中的严重, 而且首先必须说明为什么证明助理提供的形式系统一定满足 Gödel 第二不完全性定理的条件.

Q 质疑: 对于旨在让机器独立检查一般数学证明的可信证明助理, 第二不完全性定理要满足的条件都是隐含的, 即

1. 有效的语法规则使内核能够终止并机械检查有限证明.
2. 足够的算术表达能力使自然数、递归函数以及数学中常用的编码能够被形式化.
3. 一致性. 此即系统具有非平凡数学意义的外部可信性前提.

现在让我们重新回顾 Gödel 第二不完全性定理的陈述.

§ Gödel 第二不完全性定理

设 T 是一个形式理论, 且满足:

(i) T 可有效公理化^[8] (ii) T 足够表达基本算术^[9] (iii) T 是一致的^[10]

则 T 不能证明自己的一致性.

如果系统不一致, 则意味着能在该系统内推出 **False**.

更进一步, 无论经典数学还是构造主义数学都承认爆炸原理, 这就意味着能借此推出任意命题. 这样的系统当然不是数学工作者想要的.

^[8] T 的语法、公理和推导规则具有有效的机械呈现, 使得“某个有限对象是 T 的证明”这一关系可以被有效检查或至少有效枚举.

^[9] 例如包含或解释 Robinson 算术 Q , 从而能够编码有限序列、证明以及关于这些编码的基本递归运算.

^[10] 即不存在 T 对矛盾 **False** 的证明.

总而言之, Lean 这类形式系统的一致性需要由系统外部的元理论、相对一致性结果或对内核的信任来支持, 不能仅仅由证明助理自身最终保证.

A 回应: 即便如此, 积极方面仍然显著. 一份通过类型检查的形式化证明只要满足:

1. 「公理受检」所采用的逻辑基础与公理已被明确接受, 证明及其依赖项不含未经审查的额外公理、sorry 或其它绕过机制, 并在预期语义下可信.
2. 「内核正确」内核必须充分受检且正确实现.
3. 「语义忠实」形式陈述、定义、编码与导入理论忠实表达了预期数学.
4. 「环境无垢」检查程序及其运行环境可靠.

在这些前提下, 它构成相对于所选公理和形式系统的正确证明. 类型检查确实能机械排除推导错误.

Q 对回应的质疑: 以上四点全都无法只靠证明助理本身保证.

A 回应: 当然数学本身也是这样, 数学证明的链条必须终止于某个你选择去相信的东西.

路线 2^[11] 假设有一个理想的大模型能力测量函数 $M : \square \twoheadrightarrow \mathbb{N}$, 观察到目前有

$$M(\text{GPT4}) < M(\text{GPT5}) < M(\text{GPT 5.4}) < M(\text{GPT 5.5}) < M(\text{GPT 5.6}) < \dots$$

用丝毫不能使人信服的不完全归纳法就能得到“大模型能力随版本号单调递增”。再荒诞地假定这个序列充分长, 就可以宣称“无论对于人类的何种诉求, 只要是能解决的, 就一定存在一个版本的大模型可以将其解决”。

路线 3 如果不考虑资源的消耗, LLM 的确是当前人类所能构建出的“最具智慧”的人工制品。但是将强大的工具盲目地和任何领域问题结合并不一定能够取得该问题最大的进展, 这实际上是一种相当危险的假设。

从这个角度看, 一个更实际也更具发展潜力的方向是所谓的“机器辅助定理证明”^[12], 无论目标是“全自动定理证明”亦或 AGI 这些目前来看仍是终极的问题, MATP 的发展都将为它们提供可观的助益。

^[11] 仅供娱乐。

^[12] Machine-Assisted Theorem Proving.

一些可以做的事情

1. 半自动化形式定理证明的语义审查^[13].
2. 探索 LLM 和证明助理以外的程序化方式来处理“命题”和“证明”甚至更模糊的数学直觉 / 洞见.
3. 研究形式数学对现有数学理解的促进作用^[14].
4. 教学和研究范式的变化^[15].
5.

^[13] 语义忠实问题在自然语言证明当中同样存在, 虽然形式化数学没有消除语义审查, 但是它把任意自然语言的语义忠实性审查步骤集中为“命题陈述、定义和导入理论”是否忠实.

^[14] 如争论持续超过十年的 IUT 理论.

^[15] 过去往往认为只有在基础定义和库较成熟的领域, 形式数学工具可以帮助编写可机械检查的学习材料; 但是 LLM 这样的工具将会显著的加速这一进程, 也即抹平所谓的生态问题.

更多终极问题

1. 没有证明时,人们是如何形成关于一个猜想真假的直觉^[16]的?
2. 在面对 LLM 攻克难题的新闻时,我们是否放大了人类在这个问题上的失败程度?
3. LLM 或者 AI 更进一步的发展,能否帮助我们回应甚至理解一类与此相关的哲学问题^[17]?
4. 对证明这项活动本身内涵的探索,也即:什么是证明?
5. Church-Turing 论题.

^[16] 譬如 $P \neq NP$ 和孪生素数猜想为什么更可能是对的,而图同构问题 NP 完全更可能是错的.

^[17] 我们将在最后一节「计算机器与智能」展示部分例子.

计算机器与智能

功能主义作为一种理论—唯物主义理论，在当代心灵哲学中占有明显的主导地位。其主张心灵状态的本质是它所扮演的功能或因果角色而非内在构成。其代表性的观点有：只要一个计算机程序能通过 Turing 测试，它就拥有了与人类同等的理解能力和心智^[18]

[19] [20]

A 故事: Searle 的中文屋. 假设完全不懂中文的 Searle 被关在一个房间里, 但他有一本极其详尽的规则手册. 外面的人递进一张写着中文问题的纸条, Searle 根据手册查找对应的中文符号并递出去. 外面的人觉得 Searle 的回答完美无缺, 认为他精通中文.

Q 对 A 的质疑: 虽然人或者规则手册单独来看不懂中文, 但是他们构成了整体.

^[18] 现在的 Turing 测试常常被误解为“Turing 本人提出的关于人工智能水平的终极指标或意识分水岭”. 这其实是对论文 Computing Machinery and Intelligence - Turing, 1950 的严重误读.

^[19] 图灵的本意是一种实用主义的回避策略, 避开“机器有没有灵魂”这种争论, 否则将陷入某种哲学泥潭. 无需定义什么是“思考”和“心智”, 只关注机器能不能表现出智能行为. 因此图灵测试是一个行为学指标, 而不是本体论证明. 用他的原话讲就是“如果通过了测试, 我们在实用层面上就应该把它当作有智能的实体来对待”.

^[20] 不妨思考这样一个问题: 一个人可以证明另一个人是有意识的吗?

B 故事: Searle 的中文体育馆. 一个巨大的体育馆里面装满了 N 个完全不懂中文的人, N 可以任意取充分大的数. 每个人只负责规则手册里的某几行代码或者只负责传递某几个特定的符号. 当外面递进来一个中文问题时, 体育馆里的人像流水线一样疯狂跑动、传递纸条, 最后把正确的中文答案递出去. 对于外面的人来说, 这个体育馆系统无疑精通中文. 但是直观上来看, 无论 N 取成多大的数, 这个体育馆系统仍然只是在做语法变换, 而无法产生任何真正的中文语义.

Q 对 A 的质疑: 这只能反驳“复杂系统整体能涌现出理解”, 但是这两个例子都隐藏着一个极其强力的假设, 即“存在一本规则手册, 能充分地告知 Searle 应该如何根据中文字符的形状去匹配数据库里的其他中文字符, 并最终输出一个特定的中文字符组合”, 换句话说, 这直接假设了“作为人类语言之一的中文, 可以被有限的语法和规则描述”. 而这种假设实际上很危险^[21].

也许语言确实不能完全表现智能, 但我们是否有理由相信, 像人一样使用自然语言本身就是远超 Turing 机能力范围的事情?

^[21] Ludwig Wittgenstein 的“语言游戏”理论是对这种假设的彻底否定.

望賜教！